プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
インド・アラビア数字入門

—— 位取りとゼロはどこから来たのか ——

原著：ディヴィッド・ユージン・スミス、ルイス・チャールズ・カルピンスキー
The Hindu-Arabic Numerals（1911 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #22599）の翻訳の章立てに沿って、
小学校の算数だけで読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：当たり前の数字に歴史がある 1

第 1 章　インド・アラビア数字の起源に関する初期の諸説 2
1.1　名前が生んだ誤解 2
1.2　さまざまな起源説 2
1.3　何を手がかりに決めるのか 3

第 2 章　位取り記法を伴わない初期のインド数字 4
2.1　位取りとは何か 4
2.2　インドで最も古い数字：ブラーフミー数字 4
2.3　位取りがないと、どう不便か 5

第 3 章　位取り記法を伴う後期のインド数字 6
3.1　位取りがインドで生まれた 6
3.2　言葉で数を表す：物の名前の数詞 6

第 4 章　記号「ゼロ」の起源と誕生 8
4.1　ゼロはなぜ必要か 8
4.2　ゼロの 2 つの役割 8
4.3　名前の旅 8
4.4　点から円へ 9

第 5 章　ボエティウスによるヨーロッパへの数字導入をめぐる問題 10
5.1　ボエティウスとは 10
5.2　「ボエティウスの数字」の謎 10
5.3　アペクスと計算盤 11

第 6 章　アラビア世界における数字の発展と受容 12
6.1　インドの数字がアラビア世界へ 12
6.2　アル＝フワーリズミーとアルゴリズム 12
6.3　東と西で字形が違う 13

第 7 章　ヨーロッパへの数字の本格的導入 14
7.1　ラテン語に訳された計算法 14

7.2 フィボナッチの『算盤の書』（1202 年） 14
7.3 筆算の例：格子算（ゲロシア法） 14

第 8 章 ヨーロッパ各地における数字の普及と計算革命 16
8.1 ローマ数字との比較 16
8.2 算盤派と筆算派 16
8.3 印刷と字形の安定 17
8.4 計算革命のまとめ 17

はじめに：当たり前の数字に歴史がある

私たちが毎日使っている 0, 1, 2, …, 9 の 10 個の数字は、「インド・アラビア数字」と呼ばれます。ふだん意識することはありませんが、この数字は、人類が長い時間をかけて育てた、とてもよくできた道具です。

『インド・アラビア数字の歴史』は、この数字の出自を、古い記録を一つずつ確かめながら探った本です。翻訳版は 8 つの章からなり、この入門書も同じ順に進みます。

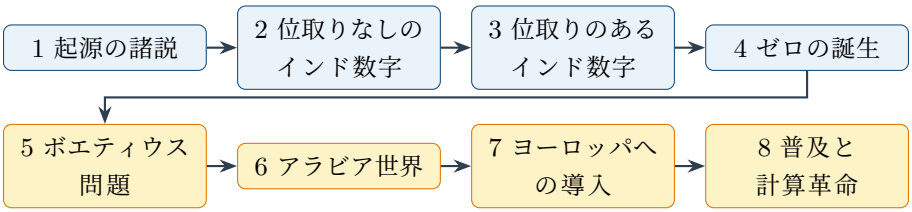


図 1　本書の構成。前半（青）はインドでの誕生、後半（黄）はヨーロッパまでの旅。

事実・推測・未確認の区別

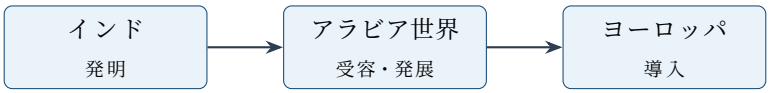
古代の数字の歴史には、「碑文に年代が刻まれている」確かなものと、「学者の推定」にとどまるものが混ざっています。本書は、碑文や写本で確かめられている点を「確か」、学者の説にとどまる点を「一説」と書き分けます。年号は、翻訳版や一般に広く引用されるものに従い、筆者が一次資料で確認したものではありません。

第 1 章

インド・アラビア数字の起源に関する初期の諸説

1.1　名前が生んだ誤解

「アラビア数字」という呼び名から、多くの人は「アラビア人が発明した」と思い込みました。ヨーロッパの人々がこの数字を知ったのが、アラビア語の書物を通じてだったからです。しかし、アラビア人自身が、この数字を「インドの数字」と呼んでいました。だから本書は「インド・アラビア数字」と書きます。



ヨーロッパ人は「アラビア経由」で知ったので、
「アラビア数字」と呼んだ

図 1.1　名前の由来。数字の旅の途中にいた人々の名前が、そのまま呼び名になった。

1.2　さまざまな起源説

起源については、昔から多くの説がありました。翻訳版の第 1 章は、それらを検討しています。ここでは、おもな説と、その後の評価を表にします（評価は、現代の一般的な理解で、筆者が整理したもの）。

説	主張	現在の見方
アラビア起源説	アラビア人が発明した	アラビア人自身がインド由来と記している
ギリシャ・ピタゴラス起源説	古代ギリシャの哲学者が考案	決め手となる証拠が乏しい
ローマ・ボエティウス説	ボエティウスが導入した	第 5 章で検討する（疑問視されている）
中国起源説	中国から伝わった	位取りの形は似るが、数字の形の系譜はインド
インド起源説	インドで発明された	最も有力

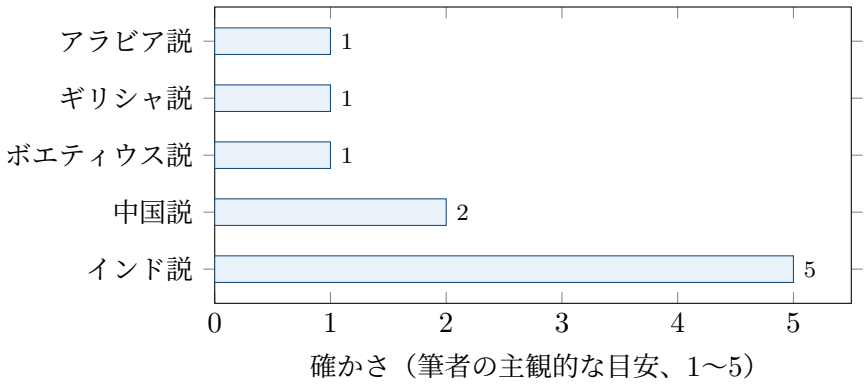


図 1.2　諸説の確かさの目安（あくまで、記録の多さにもとづく筆者の整理で、統計的な数値ではない）。

1.3　何を手がかりに決めるのか

数字の起源は、次のような手がかりで調べます。

1. **碑文**：石や銅板に刻まれた、年代つきの数字。
2. **写本**：古い本に書かれた数字。
3. **同時代の証言**：他国の学者が「インドの数字だ」と書き残した文章。

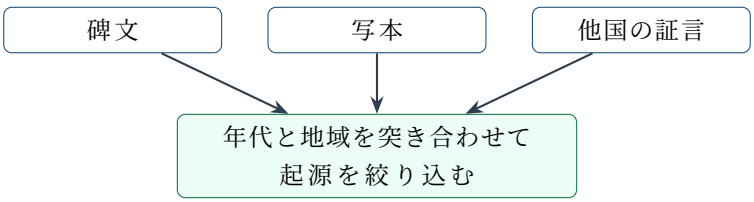


図 1.3　起源調べの 3 つの手がかり。1 つの証拠だけで決めず、突き合わせる。

この章のポイント

- 「アラビア数字」の名は、伝わった道すじに由来。発明者は別。
- 起源は、碑文・写本・証言を突き合わせて調べる。

第 2 章

位取り記法を伴わない初期のインド数字

2.1　位取りとは何か

まず、大切な言葉「位取り」を確認します。たとえば 303 という数では、同じ「3」が、左では「300」、右では「3」を表します。数字の**位置**によって、値が変わる。これが位取り記法です。

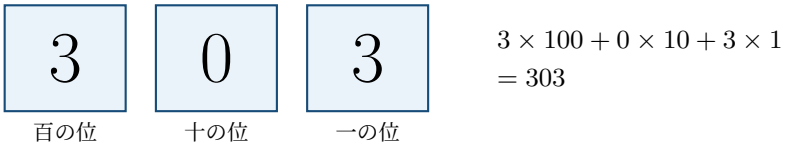
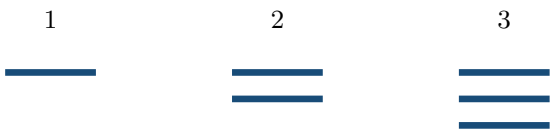


図 2.1　位取り記法の仕組み。同じ数字でも、位置で値が変わる。

2.2　インドで最も古い数字：ブラーフミー数字

インドで確かな記録のある最古の数字は、紀元前 3 世紀のアショーカ王の碑文などに見られる**ブラーフミー数字**です。1, 2, 3 は、横線を 1 本、2 本、3 本引いた形でした。



1, 2, 3 は線の本数（ブラーフミー数字の形の説明）

図 2.2　ブラーフミー数字の 1, 2, 3。線の本数で数を表した。（形の細部は模式図）

注意

図は「線の本数で表した」という構造を示す模式図で、碑文の文字の形そのものを写したものではありません。個々の形（4 以降）の正確な字形は、翻訳版の図表や専門書で確かめてください。

2.3 位取りがないと、どう不便か

この時代のインド数字は、10, 20, 30, …, 100, 1000 に、それぞれ別の記号を持っていました（位取りではなく、記号を並べて足す方式）。つまり、数が大きくなるほど記号の種類が増えます。

方式	例（326 の表し方）	必要な記号の数
位取り記法	3, 2, 6 を並べる	10 個
記号を足す方式	100, 100, 100, 20, 6 のように足す	数が大きいほど増える

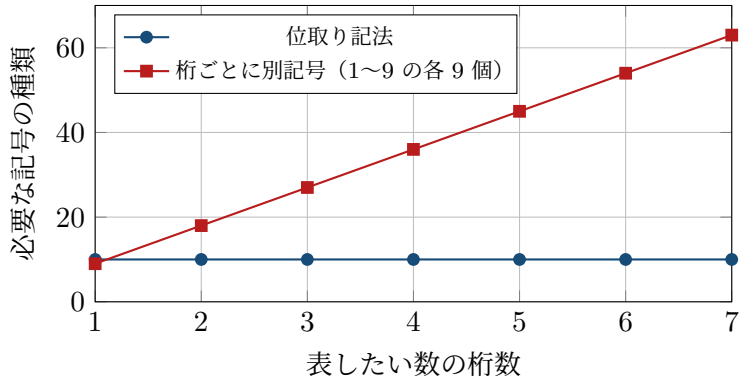


図 2.3 桁ごとに 1〜9 の記号を別に作る方式（各桁 9 個と仮定）と、位取り記法の比較。位取りは 10 個で済む。

この章のポイント

- 初期のインド数字（ブラーフミー数字）は位取りなし。
- 位取り記法は、少ない記号で大きな数を表せる。

第 3 章

位取り記法を伴う後期のインド数字

3.1　位取りがインドで生まれた

のちにインドでは、1 から 9 までの数字と、位取りの考え方を組み合わせた記法が生まれました。0 が「空の位」を示す印として定着するのは、少し後のことです（第 4 章）。

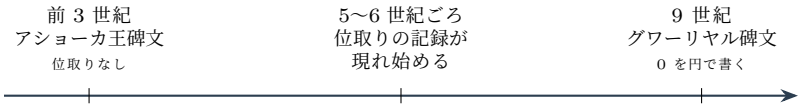


図 3.1　インド数字の変化。年代は一般に引用される目安で、位取りの正確な出現時期には諸説がある。

年代について

位取り記法がいつ成立したかは、学者の間でも議論があります。確かなのは「9 世紀ごろの碑文に、位取りと 0 の円記号が確認されている」ことで、それ以前については、書物の記述や、他国の証言から推定されています。

3.2　言葉で数を表す：物の名前の数詞

インドの学者は、天文学の本などを詩の形で書くことが多く、詩に数を入れるため、数に**物の名前**を使いました。たとえば「月」は唯一のもの→ 1、「目」は 2 つ→ 2、のように、自然に数が連想されるものを使います。

言葉	連想される数	理由
月	1	ひとつしかない
目・手	2	左右でひとそろい
火（三つの火）	3	祭火が 3 種類と数えられた（伝統）

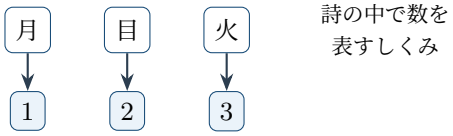


図 3.2　物の名前で数を表す。「月・目・火」と並べば「1・2・3」と読む（数の読み順は、位取りの低い位から並べる）。

未確認

「火＝ 3」などの個別の対応は、古代インドの伝統として説明されることが多いものですが、翻訳版の章の細部との照合は未了です。上の表は仕組みの説明のための例です。

この方法の面白い点は、数字を置く順序が、現代とは反対（低い位から先に言う）ことが多い、という点です。「月・目・火」なら、1 → 2 → 3 の順に読んで、現代の書き方では「321」となります。

この章のポイント

- 位取りはインドで生まれた。確かな碑文は 9 世紀ごろ。
- 詩で数を表すため、物の名前の数詞が使われた。

第 4 章

記号「ゼロ」の起源と誕生

4.1　ゼロはなぜ必要か

位取り記法には、「空の位」を示す印が必要です。たとえば「37」と「307」と「370」を区別するのに、何も書かないと、位がずれてしまいます。

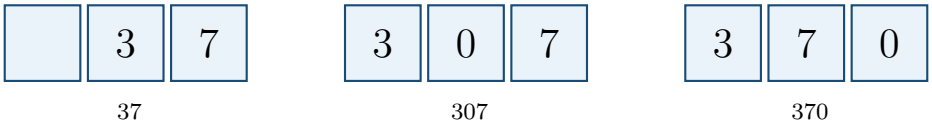


図 4.1　ゼロがないと、「37」「3 7」「37 」の区別がつかない。ゼロは「その位は空」を書く印。

4.2　ゼロの 2 つの役割

ゼロには、2 つの役割があります。

役割	内容
空位の印	位取りの中で、「その位に数がない」ことを示す
数としてのゼロ	$5-5=0$ のように、ほかの数と同じように計算できる数

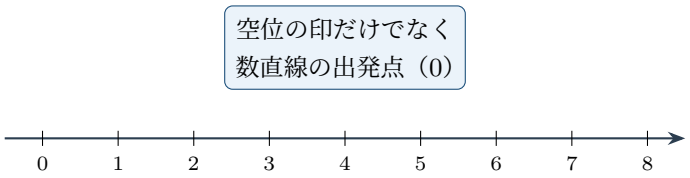


図 4.2　ゼロは、数直線の出発点でもある。空位の印から、数へ育った。

4.3　名前の旅

インドでは、「空」を意味する言葉（サンスクリットで *shunya*）がゼロを指しました。アラビア語では *sifr*（「空っぽ」）と呼ばれ、これが、のちに英語の *cipher* や *zero* の語源につながったと、一般

に説明されます。



図 4.3　ゼロの言葉の旅。語源は一般的な説明で、細かい経路には諸説ある。

注意

アラビア語やサンスクリットの字形は、フォントの都合で転写（ローマ字）で示しています。語源の経路の細部は、翻訳版の第 4 章に議論があり、本書は概略のみ紹介しています。

4.4　点から円へ

ゼロの形は、最初は小さな点（・）で、のちに円（〇）になったと説明されます。インドの写本や碑文に、点で空位を示す例があり、円の形のゼロは 9 世紀ごろの碑文に確認される、というのが一般的な理解です。



図 4.4　ゼロの形の変化（模式図）。空位を示す点が、のちに円で書かれた。

この章のポイント

- ゼロは「空位の印」と「数」の二役。
- 「空」を意味する言葉から、世界の言葉に広がった。

第 5 章

ボエティウスによるヨーロッパへの数字導入をめぐる問題

5.1　ボエティウスとは

ボエティウス（480 年ごろ〜524 年ごろ）は、ローマ末期の学者で、算術・幾何学・音楽などを著し、中世ヨーロッパの教科書に大きな影響を与えました。

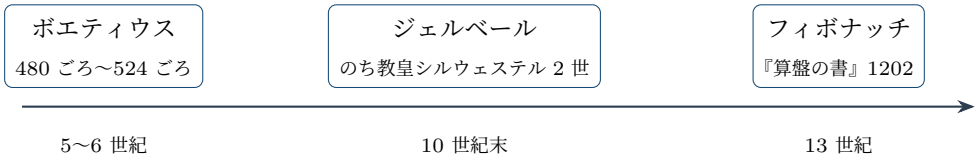


図 5.1　第 5〜8 章に登場する人物の時代。ボエティウスは、インド数字がヨーロッパに入る数百年前の人物。

5.2　「ボエティウスの数字」の謎

中世の写本の中には、ボエティウスの名の著作に、1 から 9 までの特別な記号（アペクス）が出てくるものがあります。もしこれが本物なら、インド数字は 6 世紀にすでにヨーロッパにあったことになります。しかし、スミスとカルピンスキーは、証拠を丁寧に検討して、この説に慎重な立場をとります。

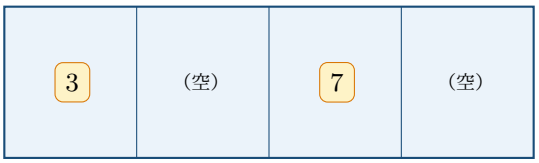
ボエティウス説を支える点	疑わしい点
ボエティウスの名の写本に 1〜9 の記号が現れる	その部分が、のちの時代の書き加えではないかと疑われる
中世の学者がボエティウスの名で記号を紹介した	ボエティウス自身の他の著作に、そうした記号が見えない
記号の形がのちのインド数字に似る点がある	0（ゼロ）の記号が写本によって見えたり見えなかったりする

結論の言い方

この問題は、「確かにあった」とも「確かになかった」とも言い切れず、現在も専門家の議論が続くものです。翻訳版の第 5 章は、多くの写本を比較して、「ボエティウス自身の時代にインド数字がヨーロッパで使われていた証拠は不十分」という方向の検討をしています。本書は、その検討の方向を紹介するにとどめ、結論は断定しません。

5.3 アペクスと計算盤

写本に出てくる 1〜9 の記号は、**アペクス**と呼ばれる小さな札（あるいは記号）で、計算盤（アバクス）の上に置いて使ったと説明されます。この場合、0 の記号は不要でした。「空いた位」は、札を置かないことで表せたからです。



札を置いた位が数を表す。何もない位は空のまま

図 5.2　計算盤の上のアペクス（模式図）。0 の記号がなくても、空の位は「何も置かない」ことで示せる。

この章のポイント

- ボエティウス説は、多くの写本を比較して慎重に検討される。
- 計算盤には、0 の記号は不要だった。

第 6 章

アラビア世界における数字の発展と受容

6.1　インドの数字がアラビア世界へ

8〜9 世紀、バグダッドを中心とするイスラム世界では、インド・ギリシャ・ペルシャの学問が盛んにアラビア語に翻訳されました。インドの数字と計算法も、この流れの中で紹介されたと考えられています。

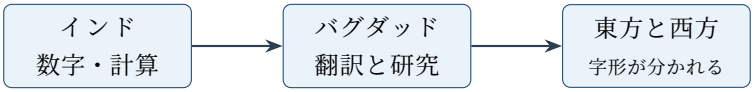


図 6.1　アラビア世界での受容の流れ（概略）。

6.2　アル＝フワーリズミーとアルゴリズム

9 世紀の学者アル＝フワーリズミー（780 年ごろ〜850 年ごろ）は、インドの計算法を紹介した書物と、代数学の書物で知られています。のちにその名がラテン語化されて、「アルゴリズム」（計算の手順）の語源になった、と一般に説明されます。

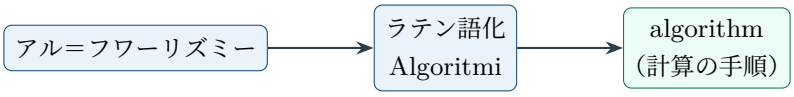


図 6.2　人名から用語へ。アルゴリズムという言葉は、人の名前に由来するとされる。

注意

アル＝フワーリズミーの生没年は推定で、正確には分かっていません。数字を紹介した書物の原本は失われ、ラテン語訳が伝わっていると説明されることが多いですが、細部は翻訳版第 6 章と専門書で確かめる必要があります。

6.3 東と西で字形が違う

アラビア世界では、東（現在のイランやイラクなど）と西（スペイン、北アフリカなど）で、数字の字形が分かれて発達しました。ヨーロッパに入ったのは、西のほうの形に近いと説明されます。

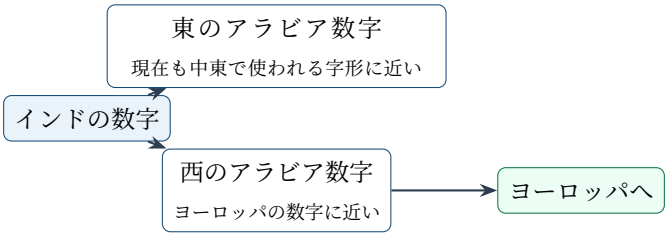


図 6.3　東西で字形が分かれ、西の形がヨーロッパへ伝わった（一般的な説明の概念図）。

この章のポイント

- バグダッドで、インドの数字と計算法が受容された。
- 「アルゴリズム」は人名に由来するとされる。
- 東西で字形が分かれ、西の字形がヨーロッパへ伝わった。

第 7 章

ヨーロッパへの数字の本格的導入

7.1　ラテン語に訳された計算法

12 世紀、スペインなどで、アラビア語の学術書が盛んにラテン語へ翻訳されました。アル＝フワーリズミーの計算法の書物も、ラテン語に訳されたと説明されます。ヨーロッパの学者は、こうしてインド数字による計算を知りました。

7.2　フィボナッチの『算盤の書』（1202 年）

ピサのレオナルド（通称フィボナッチ）は、商人として北アフリカで暮らしたとき、インドの数字による計算を学んだと言われます。1202 年ごろに『算盤の書』（*Liber Abaci*）を著し、「インドの 9 つの記号」と 0（ゼロ）による計算を紹介しました。書名は「算盤の書」ですが、中身は、そろばんではなく、筆算の本です。

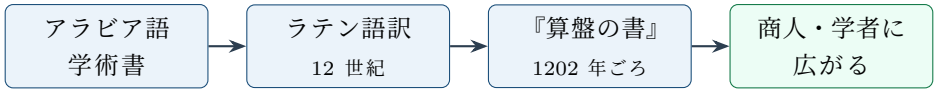


図 7.1　ヨーロッパへの導入の流れ。『算盤の書』が、実用算数の教科書として広まる足がかりになった。

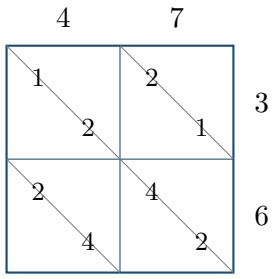
7.3　筆算の例：格子算（ゲロシア法）

インド数字による筆算は、ヨーロッパにもさまざまな方法で広まりました。その一つが、格子（かごめ）を使う掛け算です。47×36 を、格子算で計算してみましょう。

斜めの帯の合計は、右下から順に 2、$4+1+4=9$、$2+2+2=6$、1。これを左から読んで 1692。検算すると $47 \times 36 = 1692$ で一致します（$47 \times 30 = 1410$, $47 \times 6 = 282$, $1410 + 282 = 1692$）。

注意

この格子算がフィボナッチ時代のヨーロッパで実際に使われたことは、一般に説明されていますが、この本で例に使った 47×36 は筆者が作った数値で、歴史資料からの引用ではありません。



斜めの帯ごとに足す（右下から）：2, 9, 6, 1 → 左から読んで 1692

図 7.2　格子算で 47×36 を計算する。各マスの対角線で十の位と一の位を分け、斜めの帯ごとに足すと答え 1692 が下から読み取れる。

この章のポイント

- 12 世紀のラテン語訳で、ヨーロッパの学者がインド数字を知った。
- 1202 年ごろのフィボナッチ『算盤の書』が、実用的な筆算を広めた。

第 8 章

ヨーロッパ各地における数字の普及と計算革命

8.1　ローマ数字との比較

ヨーロッパでは長く、ローマ数字が使われていました。ローマ数字には位取りがありません。たとえば 1994 は、次のように書きます。

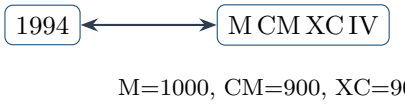


図 8.1　同じ数の 2 通りの書き方。ローマ数字は、記号の足し算・引き算で表す。

ローマ数字では、足し算も筆算ではなく、計算盤（そろばんのような道具）で行うのが普通でした。インド・アラビア数字は、筆算で、紙の上で計算できるという大きな利点がありました。



図 8.2　計算の場所の変化。盤の上の計算から、紙の上の筆算へ。

8.2　算盤派と筆算派

13 世紀以降、イタリアなどの商業都市で、新しい数字による筆算が広まりました。商人たちにとって、帳簿や取引の計算が楽になるからです。一方、保守的な立場からは、新しい数字は偽造されやすい（0 を 6 や 9 に書き換えられる）という批判もあり、1299 年のフィレンツェでは、帳簿へのアラビア数字の使用を禁じる規則があった、と一般に説明されます。

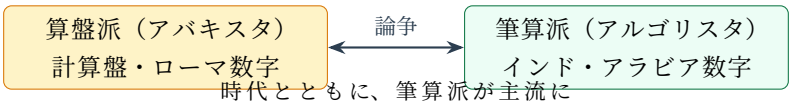


図 8.3　新旧の方式の論争（概念図）。最終的には、便利さで新しい方式が広がった。

注意

フィレンツェの規則の年号や内容は、一般書でよく引用される話ですが、本書の筆者は一次資料を確かめていません。翻訳版第 8 章の記述と合わせて確かめてください。

8.3 印刷と字形の安定

15 世紀に印刷術が広まると、数字の字形は安定していきました。手書きでは、人や地域によって形がまちまちでしたが、活字になると、形が統一されます。

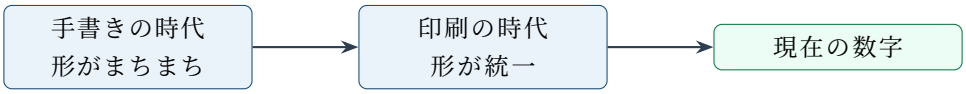


図 8.4 字形の安定化。印刷は、記号の標準化を進める働きをした。

8.4 計算革命のまとめ

インド・アラビア数字が与えた最大の贈り物は、「位取り」と「ゼロ」による、誰でもできる筆算です。商取引、科学、のちには機械計算（コンピュータ）まで、現代の数の世界の土台になっています。

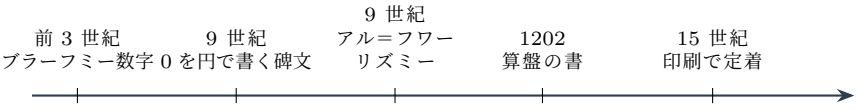


図 8.5 インド・アラビア数字の歩み（年号は一般に引用される目安）。

この章のポイント

- ローマ数字は位取りがなく、計算は盤の上で。
- 筆算派と算盤派の論争を経て、筆算が主流に。
- 印刷で字形が安定した。

この本の未解決点

- 本書の年号は、翻訳版や一般書で広く引用されるものを使用しており、一次資料での照合は未了です。
- 各数字（4〜9）の字形の変化は、図で示していません。翻訳版の図表を参照してください。
- 物の名前の数詞の対応は、例示です。